

Cours 26 — Le Web : architecture et langages

Semaine 26 ■ Manuel Hachette ch. 11 (§ 11.1, 11.2) ■ 1 h

Objectifs

- Distinguer Web et Internet ; décrire le modèle client-serveur
- Décomposer une URL ; connaître les rôles de HTML, CSS et JavaScript

L'autre créneau d'1 h de la semaine est consacré au **DS n° 4** (architecture, système, réseau).

1. Le Web n'est pas Internet

Internet (semaine 25) : l'infrastructure — des réseaux interconnectés qui transportent des paquets. Le **Web** (1989, Tim Berners-Lee, CERN) : une *application* d'Internet — des documents reliés par des **hyperliens**, servis par des serveurs, affichés par des navigateurs. Le mail, les jeux en ligne : d'autres applications d'Internet.

2. Le modèle client-serveur

- Le **client** (votre navigateur) **demande** : une requête ;
- le **serveur** (une machine allumée en permanence) **répond** : la page, une image, une erreur.

Le dialogue suit le protocole **HTTP** (**HTTPS** : chiffré). Nous l'avons déjà joué dans Filius (TP 25) ! Détail du dialogue en semaine 27.

3. L'URL, adresse d'une ressource

`https://www.lycee.fr/nsi/cours.html`

- `https` : le **protocole** ;
- `www.lycee.fr` : le **nom du serveur** — traduit en IP par le DNS (semaine 25) ;
- `/nsi/cours.html` : le **chemin** de la ressource sur le serveur — une arborescence, comme en semaine 23 !

4. Les trois langages du Web

langage	rôle	exemple
HTML	le contenu structuré	titres, paragraphes, liens, images
CSS	la présentation	couleurs, polices, mise en page
JavaScript	le comportement	réagir aux clics, modifier la page

HTML : du texte balisé —

```
<h1>La NSI</h1>
<p>Un cours avec <a href="suite.html">une suite</a>.</p>
```

Les **balises** `<h1>`, `<p>`, `<a>` (avec son **attribut** `href`) structurent ; elles s'ouvrent et se ferment, et s'**imbriquent** comme des poupées russes (un arbre — encore un !).

CSS : des règles *sélecteur* → *propriétés* —

```
h1 { color: navy; text-align: center; }  
p  { font-family: sans-serif; }
```

Séparation des rôles : le même HTML avec deux CSS donne deux sites différents ; le contenu survit aux changements d’habillage. JavaScript attendra la semaine 27 — mais vous connaissez déjà son grand principe : les **événements** (semaine 7!).

À retenir

- Internet transporte ; le Web (pages + liens) est une application parmi d’autres.
- Client (navigateur) demande, serveur répond : protocole HTTP/HTTPS.
- URL = protocole + nom de serveur (DNS) + chemin.
- HTML structure, CSS présente, JavaScript anime — trois rôles séparés.